# Modelización dinámica de las tomas de decisiones. Modelos de horizonte infinito y modelos de generaciones solapadas.

## Esquema del cante

**Introducción: «no dejes para mañana...»** ..... 2′30″
**I. La modelización dinámica de las tomas de decisiones** 8′30″
1. Consumidores: componentes, 3 métodos, Fisher, estática comparativa ..... 6′
2. Empresas: Fisher, q de Tobin, Hotelling ..... 2′30″
**II. Modelos de agente representativo** ..... 18′
1. El agente representativo ..... 2′
2. Horizonte infinito y Ramsey-Cass-Koopmans ..... 6′
3. Generaciones solapadas (Samuelson, Diamond) y límites ..... 10′
**Conclusión** ..... 1′

Pegatinas: «cada cosa a su tiempo» (Bellman), «de tal palo, tal astilla» (dinastía), «cuando seas padre, comerás huevos» (MGS), «la avaricia rompe el saco» (ineficiencia dinámica).

## Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy»; la economía dice «depende»: si lo ahorrado rinde más de lo que cuesta esperar, conviene esperar. Y el lunes de empezar a ahorrar pasa al siguiente. Ramsey (1928, 25 años): ¿cuánto de su renta debe ahorrar una nación?
- **Relevancia**: casi todas las decisiones importantes son dinámicas (ahorrar, invertir, educarse, endeudarse, extraer, cotizar); lenguaje de la macro actual desde Lucas; reparto entre generaciones: **mecanismo de equidad intergeneracional** (desde 2023), 0,90 p.p. en 2026 → 1,2 en 2029, hasta 2050, al Fondo de Reserva, sin derecho a prestación.
- **Contextualización**: **análisis estático** (variables de un mismo momento) vs. **dinámico** (de momentos distintos: subíndices temporales); **estática comparativa** entre ambos; **principio de correspondencia** (Samuelson, 1947): la estática comparativa solo tiene sentido si el equilibrio es estable. Tinbergen: 2 formas de estudiar, no 2 fenómenos; aporta si la decisión es **genuinamente intertemporal**. Historia: clásicos mezclan; marginalistas, estática; Fisher (1930), Ramsey (1928), Frisch (1933); microfundamentos (Friedman, Modigliani, Jorgenson, Baumol-Tobin, Lucas-Rapping); Bellman (1957), Pontryagin et al. (1962); MHI (Cass, Koopmans, 1965) y MGS (Samuelson, 1958; Diamond, 1965); tras Lucas (1976), agentes representativos y luego heterogéneos.
- **Problemática**: ¿cómo deciden cuando hoy cambia mañana, y con qué herramienta? ¿Qué cambia entre un agente inmortal y generaciones que se suceden? ¿Ahorra el mercado lo que conviene?
- **Estructura**: de lo individual a lo agregado: I, la herramienta (3 métodos, una Euler); II, modelos de agente representativo: de vida infinita (RCK, eficiente) y generaciones solapadas (puede ahorrar de más), y sus límites. Fuera: juegos dinámicos [3.A.14].

## I. La modelización dinámica de las tomas de decisiones *8′30″*

*Un problema es genuinamente dinámico cuando una variable de estado une los periodos. Con cualquiera de los 3 métodos, la solución es una condición de arbitraje, la ecuación de Euler, y un precio sombra del estado.*

### I.1. Decisiones intertemporales de los consumidores

- **Variables flujo = de control** ($C_t$, $I_t$); **variables stock = de estado** ($b_t$, $K_t$, reservas). 4 piezas: preferencias sobre sendas, restricciones, método, senda óptima.
- *Componentes*: preferencias → función de utilidad; + restricción intertemporal → problema de maximización → senda óptima.
- *3 especificaciones*: general, $U_0 = U(C_0, C_1, \dots)$; Ramsey: $\sum D(t)u(C_t)$; Samuelson (1937), **descuento exponencial**:

$$U_0 \equiv \sum_{t=0}^{T} \beta^t u(C_t), \quad \beta \equiv \frac{1}{1+\rho},\ \rho > 0,\ 0 < \beta < 1$$

*Crítica conductual* (Thaler): descuento **hiperbólico** (Loewenstein-Prelec, 1992) o **cuasihiperbólico** (Laibson, 1997): cae deprisa al principio; *inconsistencia temporal*. $u' > 0$, $u'' < 0$ (alisar), bienes no duraderos. **ESI** $\equiv d\ln(C_{t+1}/C_t)/d\ln|\text{RMS}_{t,t+1}|$. **CRRA**:

$$u(C) = \frac{C^{1-\theta}-1}{1-\theta}\ (\theta > 0, \theta \neq 1);\ \ln C\ (\theta = 1);\ \text{ESI} = \frac{1}{\theta}$$

$\theta$ = aversión relativa al riesgo: misma aversión a variabilidad entre estados y entre periodos (Epstein-Zin las separan).

- *Propiedades* (MWG, 20.B): impaciencia; estacionariedad; separabilidad aditiva (sin hábitos); duración del periodo; recursividad $U_0 = u(C_0) + \beta U_1$; altruismo (dinastía). Impaciencia + estacionariedad ⇒ exponencial, el único consistente. Lo intertemporal viene de la *restricción*.
- *Restricción* por periodo (ecuación de estado):

$$P_t C_t + b_{t+1} = Y_t + (1+r)b_t, \text{ con } P_t = 1 \text{ (numerario):}$$
$$b_{t+1} - b_t = Y_t + r b_t - C_t$$

$b_0$ dado, $b_{T+1} \geq 0$ (= 0 en el óptimo); con $T = \infty$, *no-Ponzi*. Intertemporal: VA del consumo = $(1+r)b_0$ + VA de las rentas (con incertidumbre, exige mercados completos; activos redundantes: indeterminada la cartera, no el consumo).

- **a) Lagrange** (discreto, finito): CPO $\beta^t u'(C_t) = \lambda/(1+r)^t$; cociente ⇒ **ecuación de Euler**:

$$u'(C_t) = \beta\,(1+r)\,u'(C_{t+1})$$

Utilidad perdida hoy = la que dan mañana el euro y sus intereses, descontada. $\lambda$ = utilidad marginal de la riqueza. Límite: muchas condiciones e incertidumbre.

- **b) Control óptimo** (continuo; **principio del máximo**: Boltianski-Gamkrelidze-Pontriaguin, 1956; publicado 1962). $\mathcal{H}_t = u(C_t) + \lambda_t(Y_t + r b_t - C_t)$: $u'(C_t) = \lambda_t$; $\dot\lambda_t = (\rho - r)\lambda_t$; transversalidad $\lim e^{-\rho t}\lambda_t b_t = 0$. Con CRRA:

$$\frac{\dot C_t}{C_t} = \frac{r-\rho}{\theta}$$

Ventaja: coestado = **precio sombra** (q, regalía); diagramas de fases (RCK, inversión, empleo).

- **c) Programación dinámica** (Bellman, 1957): **principio de optimalidad**: el resto de un plan óptimo es óptimo desde el estado al que lleva: «cada cosa a su tiempo». **Función de valor** $V(b_t)$ (indirecta, como $V(\vec p, \overline W)$):

$$V(b_t) = \max_{C_t}\{u(C_t) + \beta V(b_{t+1})\}$$

CPO $u'(C_t) = \beta V'(b_{t+1})$ + envolvente $V'(b_t) = (1+r)u'(C_t)$ ⇒ Euler. $V' = \lambda$ = coestado.


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

*Ejemplo*: $Y_t = 0$, $\ln C$, $T = \infty$; se prueba $V = A + B \ln b$: $B = 1/(1-\beta)$,

$$C_t = (1-\beta)(1+r)\, b_t, \qquad b_{t+1} = \beta(1+r)\, b_t$$

Fracción fija $1-\beta$, independiente de $r$ (con ln, renta y sustitución se compensan). Ventajas: incertidumbre, cálculo numérico (converge por $\beta < 1$), regla $C(b_t)$: ciclo real, EGDE, búsqueda, Shapiro-Stiglitz.

- **d) Incertidumbre**: $V(b_t, Y_t) = \max\{u + \beta \mathbb{E}_t V(\cdot)\}$ y $u'(C_t) = \beta(1+r)\mathbb{E}_t[u'(C_{t+1})]$; una restricción por periodo y estado; expectativas racionales.
- **e) Tabla**: *Lagrange*: discreto, finito; senda entera; $\lambda$; sencillez; Fisher, ciclo vital, Diamond. *Control*: continuo; senda del control; $\mathcal{H}$, $\lambda_t$; fases; q, RCK, empleo. *PD*: discreto; regla $C(b)$; $V(b)$; incertidumbre; Hall, ciclo real, búsqueda. Mismo resultado: Euler.
- **Fisher** (1930), 2 periodos, $C_1 + C_2/(1+r) = \overline{W}$; con CRRA:

$$\frac{C_{t+1}}{C_t} = [\beta(1+r)]^{1/\theta} \implies \ln \frac{C_{t+1}}{C_t} \simeq \frac{r-\rho}{\theta}$$

$r \gtrless \rho$: el consumo crece/decrece; no dice si presta (depende de la senda de la renta). ESI baja (Hall, 1988; Campbell-Mankiw, 1989). **Alisamiento**: tasa según $r, \rho, \theta$; nivel según la riqueza total ⇒ renta permanente y ciclo vital [3.A.33].
*Estática comparativa*: ↑ESI, curvas de indiferencia menos curvadas y más respuesta a $r$; ↑renta: desplazamiento paralelo, se reparte entre periodos (transitoria, poco; permanente, mucho). ↑$r$ (la recta gira sobre la dotación): *sustitución* ↓$C_1$ (de $C$ a $H$); *renta* ↑$C_1$; *riqueza* ↓$C_1$; renta + riqueza con el signo del ahorro. Total ambiguo si presta, negativo si pide (tabla de Slutsky con dotación). Política: con ESI baja, gravar menos el interés apenas ↑ahorro.
*Tipo real* (bono 10 años EE. UU., IPC): 2,0 % (1962-2025); 4,2 % (1980-1999); 0,5 % (2008-2021); −0,5 % (2022-2025); TIPS 2,60 % (30/10/2026).
- Becker (1962): capital humano; **teorema de separación** (Fisher; Hirshleifer, 1958; Acemoglu-Autor, 2011) [3.A.25]. Con $u$ cuadrática y $\beta(1+r) = 1$, **paseo aleatorio** (Hall, 1978); C-CAPM (Lucas, 1978; Breeden, 1979).
- *Cota cero*: con efectivo, $i_t \geq 0$; si el tipo que vacía exige $i_t < 0$, ajustan cantidades (Krugman, 1998).

### I.2. Decisiones intertemporales de las empresas

- Max. VA de beneficios; si $B_t$ solo depende de $t$, miope. Lo hace intertemporal una ecuación de estado, $K_{t+1} = (1-\delta)K_t + I_t$; sin fricciones, Jorgenson: $PF_K = P^K(r+\delta)$, sucesión de estáticos. Hacen falta costes de ajuste o recursos agotables.
- **a) Robinson Crusoe**: *sin mercado*, RMT $1 + F'(K_{t+1}) - \delta$ = RMS: la inversión depende de la impaciencia. *Con mercado*: Euler + $F'(K_{t+1}) - \delta = r$: **separación de Fisher** (Hirshleifer, 1958): primero maximizar valor, luego prestar/pedir; base del VAN (+ Modigliani-Miller). Falla con restricciones de liquidez.
- **b) q de Tobin** (1969; Romer, cap. 9): costes de ajuste convexos $\Phi(I_t)$, $\Phi(0) = \Phi'(0) = 0$:

$$q_t = 1 + \Phi'(I_t), \qquad r\, q_t = B(K_t) + \dot{q}_t$$

$q$ = precio sombra del capital instalado; se invierte si $q > 1$; la 2.ª (derivando respecto al *estado*) = Euler de un activo [3.A.34].
- **c) Hotelling** (1931): **regalía** $p_t - \text{CMg} = \lambda_t$ y

$$\frac{d(p_t - \text{CMg})/dt}{p_t - \text{CMg}} = r$$

Renta de escasez, no beneficio extraordinario; *paradoja verde* [3.B.31].

## II. Modelos de agente representativo 18′

*Llevar las decisiones a la macro exige un agente representativo; el de vida infinita da un equilibrio eficiente que nunca acumula de más. Basta con vidas finitas que se solapan para que el equilibrio competitivo, sin fallo de mercado, pueda acumular demasiado capital; entonces dinero, deuda y reparto pueden mejorar a todas las generaciones.*

### II.1. El agente representativo

- *Por qué*: crítica de Lucas (1976): buscar los fundamentos; manejable a costa de la heterogeneidad; base de los EGDE. Historia: *trading bodies* (Jevons, 1871), empresa representativa (Marshall), crítica de Robbins (1928).
- 3 sentidos: todos idénticos; el «medio»; *el que reproduce las decisiones agregadas* (el útil).
- SMD: la racionalidad individual apenas restringe la demanda agregada. Hogar representativo *positivo* ⟺ **forma polar de Gorman** con misma pendiente:

$$V_i(\vec{p}, \overline{W}_i) = a_i(\vec{p}) + b(\vec{p})\, \overline{W}_i$$

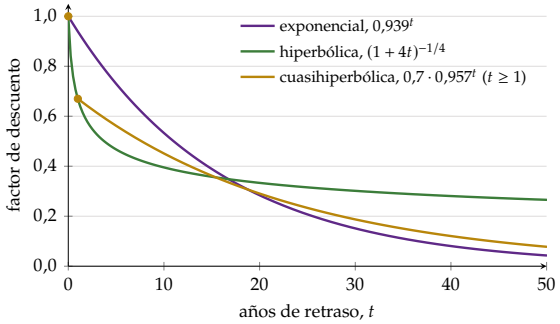
Engel lineales y paralelas: efectos renta *iguales* (no nulos): homotéticas idénticas o cuasilineales en el mismo bien. *Normativo*: más condiciones.
- Empresa representativa: fácil (sin efectos renta; sin externalidades, competencia). Sector público: peor (monetaria, regla; fiscal, gasto improductivo).
- 2 familias: **MHI** (vida infinita) y **MGS** (vidas finitas que conviven); Weil (1989) combina.

### II.2. Los modelos de horizonte infinito

- *Definición*: horizonte no acotado. Natural en la empresa; en el hogar, final lejano o incierto (prob. de muerte constante = inmortal más impaciente) o **dinastía** altruista (Barro, 1974): «de tal palo, tal astilla» ⇒ equivalencia ricardiana [3.A.39].
- *Rasgos*: (1) microfundamentados: *menos* expuestos a Lucas, no inmunes; (2) 3 condiciones: utilidad finita, **no-Ponzi** $\lim b_{T+1}/(1+r)^T \geq 0$ y **transversalidad**:

$$\lim_{T\to\infty} \beta^T u'(C_T)\, b_{T+1} = 0; \quad \lim_{t\to\infty} e^{-\rho t} \lambda_t b_t = 0$$

(necesaria en general: Michel, 1982; elige la senda al EE); (3) **consistencia dinámica**: exponencial, el único si el descuento depende solo de la distancia (Strotz, 1955). Evidencia: **hiperbólico** (Thaler, 1981; Loewenstein-Prelec, 1992) o **cuasihiperbólico** (Laibson, 1997) ⇒ inconsistencia, infraahorro, mecanismos de compromiso [3.A.1].




*Descuento exponencial, hiperbólico y cuasihiperbólico (Angeletos et al., 2001): mucho entre hoy y mañana, poco entre 2 fechas lejanas*

Gobierno con agentes que miran al futuro: inconsistencia de la política (Kydland-Prescott, 1977) [3.A.36].
(4) *Resolución*: planificador (1TFEB) [3.A.22]; EE y fases; **senda de silla**: única solución estable si raíces inestables = variables que saltan (Blanchard-Kahn, 1980); calibración e impulso-respuesta [3.A.42]. (5) Análisis de bienestar.


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- **RCK** (Ramsey, 1928; Cass, Koopmans, 1965): Solow con hogares que eligen el ahorro; $L_t = e^{nt}$, $\int e^{-(\rho-n)t}u(C_t/L_t)dt$, utilidad acotada si $\rho - n > (1-\theta)g$; $r_t = f'(\tilde{k}_t) - \delta$:

$$\frac{\dot{\tilde{c}}_t}{\tilde{c}_t} = \frac{f'(\tilde{k}_t) - \delta - \rho - \theta g}{\theta}$$
$$\dot{\tilde{k}}_t = f(\tilde{k}_t) - \tilde{c}_t - (n + g + \delta)\tilde{k}_t$$

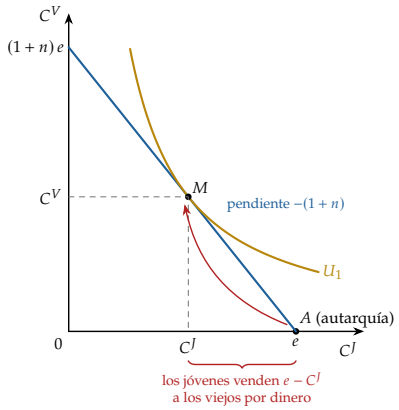
  EE único, punto de silla; **regla de oro modificada** $f'(\tilde{k}^*) = \rho + \delta + \theta g > n + g + \delta = f'(\tilde{k}_{\text{oro}})$: *nunca acumula de más*; equilibrio eficiente [3.A.43].
- *Aplicaciones*: parcial: consumo [3.A.33], q [3.A.34], dinero (Sidrauski, Clower, McCallum) [3.A.35], trabajo [3.A.25] [3.A.26]; general: RCK, *AK*, Uzawa-Lucas [3.A.44], ciclo real y EGDE NK [3.A.7], deuda, BP intertemporal [3.B.12], DICE (Nordhaus, 1992).

## II.3. Generaciones solapadas y heterogeneidad

- **MGS**: vida finita, convive con los sucesores; la economía no acaba (Allais, 1947; Samuelson, 1958; Diamond, 1965). Rasgos: (1) se solapan hogares, no empresas; (2) equilibrio general (o intercambio puro); (3) heterogeneidad por edad; (4) existencia, unicidad y estabilidad no garantizadas (Galor-Ryder, 1989); (5) el *1TFEB puede fallar*: **doble infinitud** (Shell, 1971): valor de la dotación agregada infinito; (6) posible ineficiencia dinámica.
- **Samuelson** (1958), *el dinero como contrato social*: 2 periodos, dotación $e$ perecedera de joven, nada de viejo. Sin dinero, *autarquía* ($C^J = e$, $C^V = 0$). Factible en EE:

$$C^J + \frac{C^V}{1+n} = e$$

  *tipo de interés biológico* $n$. Con $M$ fijo, $P_{t+1}/P_t = 1/(1+n)$, el dinero rinde $1+n$: $u'(C^J) = \beta(1+n)u'(C^V)$; con ln, $C^J = e/(1+\beta)$. Autarquía = equilibrio no Pareto; el monetario mejora a todos. Valor del dinero = burbuja de confianza; reparto, igual: «cuando seas padre, comerás huevos». Límites: no medio de cambio, equilibrios múltiples, sin capital.




*Samuelson: autarquía A y equilibrio monetario M (pendiente $-(1+n)$)*

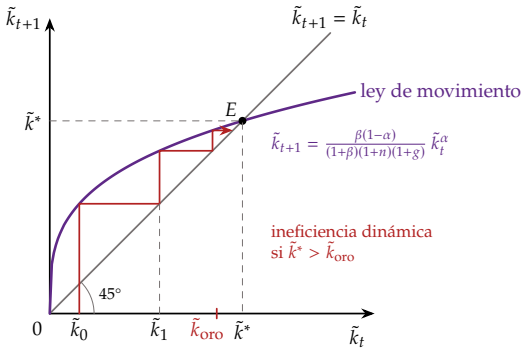
- **Diamond** (1965): Samuelson + producción de Solow. Jóvenes trabajan, consumen y ahorran $S_t$; viejos, $C^V_{t+1} = (1+r_{t+1})S_t$; $\ln C^J + \beta \ln C^V$; $f = \tilde{k}^\alpha$, $\delta = 1$ (periodos de 30 años):

$$S_t = \frac{\beta}{1+\beta} w_t \text{ (no depende de } r)$$

  $K_{t+1} = L_t S_t \Rightarrow$ **ley de movimiento**:

$$\tilde{k}_{t+1} = \frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\beta)(1+n)(1+g)} \tilde{k}_t^\alpha$$

  Cóncava, único EE estable (pendiente $\alpha < 1$); $\uparrow\beta$ $\uparrow\tilde{k}^*$; $\uparrow n$, $g$ $\downarrow\tilde{k}^*$. Ahorro = $\beta(1-\alpha)/(1+\beta)$. CRRA general: $S \uparrow$ con $r$ si $\theta < 1$.

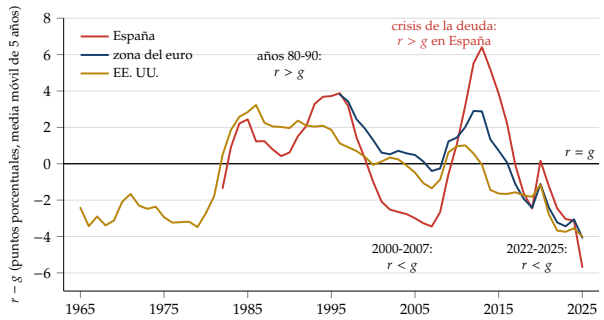



*Diamond: ley de movimiento cóncava, bisectriz y EE estable; ineficiencia si $\tilde{k}^* > \tilde{k}_{\text{oro}}$*

- **Regla de oro** (Phelps, 1961): $f'(\tilde{k}_{\text{oro}}) - \delta = (1+n)(1+g) - 1 \simeq n + g$. **Ineficiencia dinámica** si

$$r^* < (1+n)(1+g) - 1 \simeq n + g$$

  Reducir $k \uparrow$ el consumo de *todas* las generaciones: «la avaricia rompe el saco». Con $\delta = 1$: $\beta > \alpha/(1-2\alpha)$; con $\alpha = 1/3$, nunca; con 0,3, basta $\beta > 0{,}75$ ($\rho < 1$ % anual). Causa: ahorrar para la vejez solo con capital; no se presta a los no nacidos.
- *Extensiones*: *deuda* desplaza capital: $\downarrow$ bienestar si eficiente, $\uparrow$ si ineficiente (Blanchard, 2019) [3.A.39]; *equivalencia ricardiana* falla salvo herencias altruistas (Barro, 1974); *pensiones*: capitalización rinde $1+r$ (capital igual); *reparto* rinde $(1+n)(1+g)$ y $\downarrow$ capital; mejor si $n+g > r$: **condición de Aaron** (1966) = ineficiencia dinámica [3.A.38] [4.B.24]; *burbujas* (Tirole, 1985): solo si sin ella es ineficiente; la elimina; Blanchard (1985)-Yaari (1965): prob. de muerte constante, deuda no neutral; Auerbach-Kotlikoff (1987).
- *Envejecimiento* $\downarrow n$ $\downarrow$rendimiento del reparto: dependencia España 31 (2025) $\rightarrow$ 55 (2050, Eurostat; INE 52); gasto en pensiones 13,1 % (2022) $\rightarrow$ 17,3 % (2050) vs. 12,6 % zona del euro.
- *Evidencia*: $r - g$ (deuda) $< 0$ casi siempre desde 2000: España $-0{,}8$ (2000-2025), zona del euro $-0{,}5$, EE. UU. $-0{,}8$ (desde 1962); $> 0$ en 1980-1999 (+1,8 EE. UU., +1,7 España) y en la crisis de la deuda.




*$r - g$ (tipo real a largo menos crecimiento), medias de 5 años: España, zona del euro y EE. UU. (AMECO)*

Pero $r < g$ en la deuda *no prueba* ineficiencia: cuenta $f'(\tilde{k}) - \delta$. **Criterio de Abel-Mankiw-Summers-Zeckhauser** (1989): rentas del capital > inversión $\Rightarrow$ eficiente; 2025: rentas 43-46 % del PIB, inversión 21-22 %. Geerolf (2018): Japón y Corea, quizá de más.
- *Cuadro MHI vs. MGS*: hogar inmortal vs. 2 periodos; Euler vs. $S = \beta w/(1+\beta)$; siempre eficiente vs. no si $r^* < n + g$; 1TFEB sí vs. puede fallar; ricardiana sí vs. no; dinero/deuda/reparto neutrales vs. pueden mejorar; ciclo y crecimiento vs. demografía, pensiones, deuda.


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- **Limitaciones y nuevos enfoques**.
- Validez teórica limitada (Gorman, SMD; analogía con Arrow [3.A.24]); puede engañar: reacciona al revés que todos (Kirman, 1992).
- *Nuevos*: heterogéneos con mercados incompletos (Aiyagari, 1994; Krusell-Smith, 1998); **HANK** (Kaplan-Moll-Violante, 2018): la política monetaria actúa por la renta de los hogares con poca liquidez, no por Euler; 2 tipos de hogares (Galí-López-Salido-Vallés, 2007) [3.A.37]; basados en agentes; conocimiento imperfecto (Frydman-Goldberg); comportamiento (De Grauwe); Wren-Lewis (2018): convivencia.

## Conclusión *1′*

- **Recapitulación**: «En conclusión,» variable de estado ⇒ dinámica; 3 métodos, una Euler y un precio sombra; MHI eficiente, nunca de más; MGS puede ahorrar de más y dinero, deuda y reparto mejorar a todos.
- **Relevancia**: cimientos de la macro actual (bancos centrales, sostenibilidad de deuda y pensiones, clima).
- **Extensiones**: [3.A.33] [3.A.34] [3.A.43] [3.A.44] [3.A.42] [3.A.39] [3.A.36] [3.A.14] [3.A.1] [3.B.12].
- **Opinión**: la macro debe más a Fisher y Ramsey que a Keynes (matizado por las rigideces NK); las preguntas urgentes (pensiones, deuda, clima) son entre generaciones: hacen falta modelos con generaciones.
- **Idea final**: dejar para mañana lo que mañana valga más (= Euler); ¿cuánto ahorrar? Depende de cómo modelicemos el tiempo: generaciones que se suceden pueden ahorrar de más, y entonces es avaricia que rompe el saco.

## Autores y fechas

**1871** Jevons: *trading bodies*
**1928** Ramsey: ahorro óptimo; Robbins: crítica de la empresa representativa
**1930** Fisher: teoría del interés, separación
**1931** Hotelling: recursos agotables
**1937** Samuelson: descuento exponencial
**1947** Samuelson: principio de correspondencia; Allais
**1953** Gorman: forma polar
**1955** Strotz: consistencia temporal
**1957** Bellman: programación dinámica
**1958** Samuelson: MGS y dinero; Hirshleifer
**1961** Phelps: regla de oro
**1962** Pontryagin et al.: principio del máximo; Becker
**1965** Cass, Koopmans; Diamond; Yaari
**1966** Aaron: condición del reparto
**1969** Tobin: q
**1971** Shell: doble infinitud
**1974** Barro: dinastía y deuda
**1976** Lucas: crítica
**1977** Kydland-Prescott: inconsistencia
**1978** Hall: paseo aleatorio
**1980** Blanchard-Kahn
**1985** Tirole: burbujas; Blanchard: juventud perpetua
**1989** Abel et al.: criterio de eficiencia
**1992** Kirman; Nordhaus: DICE
**1997** Laibson: cuasihiperbólico
**2018** Kaplan-Moll-Violante: HANK; Geerolf

## Datos clave

- Mecanismo de equidad intergeneracional: **0,90 p.p. (2026) → 1,2 (2029-2050)** (LGSS).
- Tipo real 10 años EE. UU.: **2,0 % (1962-2025)** (FRED); TIPS **2,60 %** (Tesoro, 30/10/2026).
- $r - g$ medio: España −0,8 **(2000-2025)** (AMECO); zona del euro −0,5 (AMECO); 2025, España −2,5 (AMECO).
- Rentas del capital **43-46 % del PIB** (AMECO, 2025) vs. inversión **21-22 %** (AMECO).
- Dependencia España: **31 (2025) → 55 (2050)** (Eurostat).
- Gasto en pensiones España: **13,1 % (2022) → 17,3 % (2050)** (CE, *Ageing Report* 2024).

## Preguntas del tribunal

1. **¿Cuándo es genuinamente dinámico un problema?** Cuando una variable de estado une los periodos; si no, es una sucesión de estáticos (la empresa sin costes de ajuste).
2. **¿Por qué los 3 métodos dan lo mismo?** Resuelven el mismo problema; $\lambda$, $\lambda_t$ y $V'(b_t)$ son el mismo precio sombra; cambia la comodidad.
3. **¿Para qué la transversalidad?** Elige, entre las sendas que cumplen el resto, la que va al EE; no dejar nada de valor al final. No-Ponzi: no endeudarse sin límite.
4. **¿Por qué RCK no es ineficiente?** Utilidad acotada ⇒ $\rho + \theta g > n + g$, luego $\tilde{k}^* < \tilde{k}_{\text{oro}}$.
5. **¿Por qué puede serlo Diamond sin fallo de mercado?** Solo se ahorra para la vejez con capital y no se presta a los no nacidos; doble infinitud.
6. **¿$r < g$ prueba ineficiencia?** No: cuenta la rentabilidad del capital; criterio de Abel et al.: rentas > inversión.

### Ojo en el test

- ESI = $1/\theta$; $\theta$ también es aversión relativa al riesgo; $\theta = 1$, logarítmica (no «máxima concavidad»).
- Con ln: ahorro de Diamond y fracción consumida en Bellman *no* dependen de $r$.
- Alisamiento: se da con cualesquiera $r$ y $\rho$ (examen de julio de 2021, pregunta 7, a)); $r > \rho$ no implica ser prestamista.
- Gorman: efectos renta *iguales*, no nulos.
- Exponencial = único consistente; en el cuasihiperbólico $\beta$ es sesgo al presente.
- q: $q = 1 + \Phi'(I_t)$ (coste *marginal*); la condición dinámica, respecto al estado.
- Hotelling: crece la *regalía* (precio neto), no el precio, a la tasa $r$.
- Ineficiencia: $r^* < n + g$ (no solo $n$); Aaron: reparto mejor si $n + g > r$.
- RCK: regla de oro *modificada* $\rho + \delta + \theta g$; Solow: $n + g + \delta$.
- MHI: menos expuestos a Lucas, no inmunes.
- Principio del máximo: anunciado en 1956, publicado en 1962.


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal